অধ্যায় ৮ · ভূবিজ্ঞান

আমাদের সম্পদ

পায়ের নিচের মাটি থেকেই আসে খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ আর বাসস্থানের উপকরণ। মাটির গভীরে লুকিয়ে আছে খনিজ, প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল আর কয়লা। এগুলো কী দিয়ে তৈরি, কীভাবে ব্যবহার করি আর কীভাবে বাঁচিয়ে রাখব — এই অধ্যায়ে।

৪৫%	~৯৫%	৩ ধরনের
মাটিতে খনিজ পদার্থ (আয়তনে)	প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেন	কয়লা

🪨 মাটির গঠন · 📚 মাটির স্তর · 🌾 মাটির প্রকারভেদ · ⚗️ মাটির pH · 🛡 মাটি সংরক্ষণ · 💎 খনিজ · 🔥 প্রাকৃতিক গ্যাস · 🛢 পেট্রোলিয়াম · ⛏ কয়লা

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	গুরুত্ব
মাটি — গঠন, প্রকার, pH, সংরক্ষণ	★★★★☆
বাংলাদেশে প্রাকৃতিক জ্বালানির উৎস	★★★☆☆
মাটিতে অবস্থিত সাধারণ খনিজ	★★☆☆☆

৮.১ মাটির গঠন

🪨 মাটি

শিলা ক্ষয়ে তৈরি নানা জৈব ও অজৈব পদার্থের মিশ্রণ, যা পৃথিবীর ওপরের পাতলা স্তর গঠন করে। উদ্ভিদ মাটিতে জন্মায়, পানি ও খনিজ লবণ নেয় — আর উদ্ভিদই আমাদের খাদ্য, বস্ত্র ও ওষুধের মূল উৎস।

উপাদান	আয়তনে (প্রায়)	বিবরণ
খনিজ (অজৈব) পদার্থ	৪৫%	বালু, পলি, কাদার কণা; শিলা ক্ষয়ে তৈরি
পানি	২৫%	কণার ফাঁকে থাকে; উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাজমের ৮৫–৯৫% পানি মাটি থেকেই আসে
বায়বীয় পদার্থ	২৫%	কণার ফাঁকে বাতাস; শিকড় ও মাটির জীবের শ্বসনে অক্সিজেন জোগায়

উপাদান	আয়তনে (প্রায়)	বিবরণ
জৈব পদার্থ (হিউমাস)	৫%	মৃত উদ্ভিদ-প্রাণী পচে তৈরি কালচে পদার্থ; উর্বরতা ও পানি ধারণক্ষমতা বাড়ায়

স্তর (হরাইজোন)	বৈশিষ্ট্য
A — টপ সয়েল (সবার ওপরে)	মরা উদ্ভিদ-প্রাণীর পচন এখানে হয়; হিউমাস বেশি, তাই উর্বর; পানির সাথে খনিজ চুইয়ে নিচে চলে যায়
B — সাবসয়েল	সামান্য হিউমাস; ওপর থেকে আসা খনিজে সমৃদ্ধ
C — নরম শিলা	মূল শিলা ক্ষয়ে তৈরি আংশিক নরম শিলা; এটিই পরে মাটির কণা হয়
D — মূল শিলা (সবার নিচে)	শক্ত, অক্ষত শিলাস্তর

৮.১.২ মাটির প্রকারভেদ

মাটি	কণা	পানি ধারণক্ষমতা	বৈশিষ্ট্য
বালু মাটি	বড়, খসখসে	খুব কম — পানি দ্রুত নেমে যায়	বাতাস চলাচল ভালো, পুষ্টি কম; তরমুজ, বাদাম
পলি মাটি	মাঝারি, মসৃণ	ভালো	নদীবাহিত, উর্বর; বাংলাদেশের অধিকাংশ সমভূমি
কাদা মাটি	অতি ক্ষুদ্র, আঠালো	সবচেয়ে বেশি — জলাবদ্ধ হয়	শুকালে ফেটে যায়, বাতাস কম; ধান চাষ, মৃৎশিল্প
দো-আঁশ মাটি	বালু + পলি + কাদা মিশ্রিত	মাঝারি, নিষ্কাশনও ভালো	**অধিকাংশ ফসলের জন্য সবচেয়ে উপযোগী**
পিটি মাটি	মূলত জৈব পদার্থ	বেশি	ডোবা-জলাভূমিতে; অম্লীয়, পুষ্টি কম

৮.১.৩ মাটির pH

⚗️ মাটির pH

অধিকাংশ ফসল সামান্য অম্লীয় থেকে নিরপেক্ষ (প্রায় ৬–৭) মাটিতে সবচেয়ে ভালো ফলন দেয়, কারণ এই সীমায় উদ্ভিদ খনিজ পুষ্টি সবচেয়ে সহজে নিতে পারে। ব্যতিক্রম: আলু ও গম প্রায় ৫–৬, যব প্রায় ৮ pH-এ ভালো হয়।

🍋 মাটি বেশি অম্লীয় হলে

- চুন (CaO) বা কলিচুন [$Ca(OH)_2$] দিয়ে প্রশমন

🧼 মাটি বেশি ক্ষারীয় হলে

- জৈব সার, অ্যামোনিয়াম সালফেট বা জিপসাম দিয়ে নিয়ন্ত্রণ

৮.১.৪ মাটি দূষণ ও সংরক্ষণ

⚠️ দূষণের কারণ ও ফল

- শিল্পকারখানা ও গৃহস্থালির বর্জ্য, পলিথিন-প্লাস্টিক
- অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক — উপকারী অণুজীব ও কেঁচো মরে
- ইটভাটার জন্য টপ সয়েল কেটে নেওয়া
- ফল: উর্বরতা হ্রাস, ফসল ও খাদ্যচক্রে বিষ, ভূগর্ভের পানি দূষণ

🛡 সংরক্ষণ কৌশল

- **বনায়ন ও ঘাস লাগানো** — শিকড় মাটি আঁকড়ে ধরে ক্ষয় রোধ করে
- পাহাড়ি ঢালে ধাপ চাষ (টেরাস) ও ঢালের আড়াআড়ি চাষ
- জৈব সার ব্যবহার — হিউমাস পানি ধরে, বৃষ্টিতে মাটি কম ধুয়ে যায়
- নদীতীরে বাঁধ, ব্লক, বৃক্ষরোপণে নদীভাঙন রোধ
- শস্য আবর্তন ও জমি পতিত না রাখা

৮.২ মাটিতে অবস্থিত সাধারণ খনিজ

💎 খনিজ

প্রকৃতিতে পাওয়া নির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠনের, সাধারণত কেলাসিত অজৈব কঠিন পদার্থ। খনিজ ধাতব (ম্যাগনেটাইট, বক্সাইট) বা অধাতব (কোয়ার্টজ, মাইকা, জিপসাম) হতে পারে। যে খনিজ থেকে লাভজনকভাবে ধাতু নিষ্কাশন করা যায় তাকে **আকরিক** বলে।

খনিজ	সংকেত / উপাদান	ব্যবহার
কোয়ার্টজ (সিলিকা)	SiO_2	কাচ, শিরিষ কাগজ, ঘড়ি ও ইলেকট্রনিক যন্ত্র
মাইকা (অভ্র)	সিলিকেট খনিজ	বৈদ্যুতিক যন্ত্রে নিরোধক
জিপসাম	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$	সিমেন্ট ও প্লাস্টার অব প্যারিস
ম্যাগনেটাইট / হেমাটাইট	Fe_3O_4 / Fe_2O_3	লোহা তৈরি
বক্সাইট	$Al_2O_3 \cdot 2H_2O$	অ্যালুমিনিয়াম তৈরি
ক্যালসাইট (চুনাপাথর)	$CaCO_3$	সিমেন্ট, চুন
সোনা, হীরা	Au, C	গহনা; হীরা কাচ কাটায়

🔍 খনিজের ভৌত ধর্ম

- **কেলাসাকার:** নির্দিষ্ট জ্যামিতিক গঠন
- **কাঠিন্য:** সবচেয়ে নরম **ট্যালক**, সবচেয়ে কঠিন **হীরা**
- **দ্যুতি:** ধাতব খনিজ (পাইরাইট) ধাতুর মতো চকচকে
- **স্বচ্ছতা:** কোয়ার্টজ স্বচ্ছ; ম্যাগনেটাইট-পাইরাইট অস্বচ্ছ
- বর্ণ, ফাটল ও আপেক্ষিক গুরুত্ব (সাধারণত ২.৫–৩.৫)

⚗️ রাসায়নিক ধর্ম

- অনেক খনিজ বাতাসের অক্সিজেন ও পানিতে ধীরে বিক্রিয়ায় বদলায় (যেমন লোহার খনিজে মরিচা)
- ক্যালসাইট বা চুনাপাথরে লঘু এসিড দিলে CO_2-এর বুদবুদ ওঠে — এভাবে এটি সহজে শনাক্ত হয়

৮.৩ বাংলাদেশে প্রাকৃতিক জ্বালানি

🔥 জীবাশ্ম জ্বালানি

লক্ষ-কোটি বছর আগে মাটিচাপা পড়া উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ উচ্চ চাপ ও তাপে রূপান্তরিত হয়ে তৈরি জ্বালানি — প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম ও কয়লা। এগুলো **অনবায়নযোগ্য**, একবার ফুরালে আর পাওয়া যাবে না।

জ্বালানি	উপাদান ও উৎপত্তি	প্রক্রিয়াকরণ	ব্যবহার
প্রাকৃতিক গ্যাস	মূলত **মিথেন (CH_4)**, সাথে অল্প ইথেন, প্রোপেন, বিউটেন; মাটির নিচে পেট্রোলিয়ামের সাথে বা আলাদা স্তরে জমে থাকে	কূপ থেকে তুলে পানি, বালু ও ভারী হাইড্রোকার্বন (কনডেনসেট) আলাদা করে পাইপলাইনে সরবরাহ	সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদনে; শিল্পকারখানা, ইউরিয়া সারের কাঁচামাল, রান্না, যানবাহনে CNG
পেট্রোলিয়াম (খনিজ তেল)	হাইড্রোকার্বনের জটিল তরল মিশ্রণ; সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ থেকে	প্রায় ৪০০°C-এ **আংশিক পাতনে** আলাদা করা হয় — LPG, পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল, পিচ ইত্যাদি	যানবাহন, বিদ্যুৎ, প্লাস্টিক ও রাসায়নিক শিল্প
কয়লা	মাটিচাপা উদ্ভিদ পচে প্রথমে স্পঞ্জের মতো **পিট**, পরে চাপ-তাপে কার্বনসমৃদ্ধ কয়লা	ওপেন পিট (ভূপৃষ্ঠের কাছে) বা ভূগর্ভস্থ খনি থেকে উত্তোলন	বিদ্যুৎকেন্দ্র, ইটভাটা, লোহা গলানো

কয়লার প্রকার	আনুমানিক বয়স	কার্বন	বিশেষত্ব
অ্যানথ্রাসাইট	~৩৫০ মিলিয়ন বছর	প্রায় ৯৫%	সবচেয়ে পুরোনো, শক্ত ও উৎকৃষ্ট; ধোঁয়া কম
বিটুমিনাস	~৩০০ মিলিয়ন বছর	৫০–৮০%	সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত; দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া খনির কয়লা এ ধরনের
লিগনাইট	~১৫০ মিলিয়ন বছর	৫০% পর্যন্ত	নরম, বাদামি; তাপ কম, ধোঁয়া বেশি

⚠️ সীমাবদ্ধতা ও সংরক্ষণ

গ্যাস-তেল-কয়লার মজুত সীমিত; পোড়ালে CO_2 বেড়ে বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ে। তাই চুলা জ্বালিয়ে না রাখা, পাইপলাইনের লিকেজ ও সিস্টেম লস কমানো, দক্ষ যন্ত্র ব্যবহার এবং সৌর ও বায়ুশক্তির মতো নবায়নযোগ্য শক্তির দিকে যাওয়া জরুরি।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

মাটি
খনিজ ৪৫%, পানি ২৫%, বায়ু ২৫%, জৈব ৫%

স্তর
A টপ সয়েল → B সাবসয়েল → C নরম শিলা → D মূল শিলা

প্রকার
বালু, পলি, কাদা, দো-আঁশ (সেরা), পিটি

খনিজ

কোয়ার্টজ SiO_2, জিপসাম $CaSO_4 \cdot 2H_2O$; ট্যালক নরম, হীরা কঠিন

গ্যাস ও তেল

মিথেন প্রধান; তেলের আংশিক পাতন

কয়লা

অ্যানথ্রাসাইট ৯৫%, বিটুমিনাস, লিগনাইট; পিট থেকে কয়লা

✨ অজানা তথ্য: এক চামচ মাটিতে পৃথিবীর মানুষের চেয়েও বেশি জীব!

উর্বর মাটির এক চা-চামচেই কোটি কোটি ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক আর অণুজীব থাকতে পারে — সংখ্যায় পৃথিবীর মোট মানুষের চেয়েও বেশি। এরাই মৃতদেহ পচিয়ে হিউমাস বানায় আর মাটিকে জীবন্ত রাখে।

📘 অধ্যায় সারাংশ

মাটি শিলা ক্ষয়ে তৈরি খনিজ (৪৫%), পানি (২৫%), বায়ু (২৫%) ও হিউমাসের (৫%) মিশ্রণ এবং A, B, C, D চারটি স্তরে বিন্যস্ত। গঠন অনুযায়ী মাটি বালু, পলি, কাদা ও দো-আঁশ; দো-আঁশ মাটি অধিকাংশ ফসলের জন্য সবচেয়ে উপযোগী, আর অধিকাংশ ফসল প্রায় ৬–৭ pH-এ ভালো হয়। বর্জ্য, পলিথিন ও অতিরিক্ত রাসায়নিক মাটি দূষিত করে; বনায়ন, ধাপ চাষ, জৈব সার ও নদীভাঙন রোধে মাটি সংরক্ষণ করা যায়। কোয়ার্টজ, মাইকা, জিপসাম, ম্যাগনেটাইট ও বক্সাইটের মতো খনিজ কাচ, সিমেন্ট ও ধাতু তৈরিতে লাগে এবং কেলাসাকার, কাঠিন্য, দ্যুতি ও স্বচ্ছতা দিয়ে চেনা যায়। বাংলাদেশের প্রধান প্রাকৃতিক জ্বালানি মিথেনপ্রধান প্রাকৃতিক গ্যাস, সাথে পেট্রোলিয়াম ও কয়লা (অ্যানথ্রাসাইট, বিটুমিনাস, লিগনাইট); এগুলো অনবায়নযোগ্য, তাই সাশ্রয়ী ব্যবহার ও নবায়নযোগ্য শক্তির বিকল্প খোঁজা জরুরি।